

[2027] 학년도 학교자율시간 교수·학습 운영 계획 및 평가 세부 계획서(5학년)

△ 이 서식은 과목 체크리스트 19번 “과목 승인 후 제출하는 교수·학습 운영 계획 및 평가 세부 계획서”를 위해 연구회가 만든 틀임. 제출 양식·시한이 공문으로 오면 그 양식으로 바꿈. 활동은 학교 평가계획 자료로 씀.

※ (제출·기안 전 지움) 활동은 이 계획을 학교 평가계획 자료로 씀(제출 서류 아님).

1. 기본 정보

과목(활동)명	AI와 함께 배우는 SW 교과 융합 프로젝트	구분	☐ 과목 ☒ 활동 ☐ 기승인 과목
편성 학년·학기	5학년 【1학기】	편성 교과	실과
시수	32시간(주 2시간 × 【16주】)	운영 형태	☒ 지속형 ☐ 집중형 ☐ 혼합형
담당	【 ☒ 담임 ☐ 교과 전담】	교과용 도서·자료	교과서 없이 교수·학습자료로 운영(연구회 5학년 과정안 B01~B14와 활동지)

○ 운영 방침

- 주 2시간 지속형으로 【1학기】 【16주】 (【2027. 3. 2.】 ~ 【6. ○.】)에 운영함.
- 과정안이 2차시 연속(80분) 묶음으로 짜여 있으므로 시간표에 2시간 연속으로 배치함.
- 담임 또는 전담 교사가 운영할 수 있으며, 전담 운영 시 나이스 [담당교과편성관리]에서 설정함 [QA Q43].
- 외부 강사는 보조 역할에 그치고 수업 기획과 평가는 교사가 맡음 [QA Q28].

2. 차시별 운영 계획

주	차시	영역	주제	학습 내용	성취기준 코드	평가
【1주】	1~2 (B01)	생활 속 소프트웨어	우리 학교를 탐험하며 소프트웨어가 든 물건을 찾아 SW 지도 만들기	학습 문제: 우리 학교 곳곳에서 소프트웨어가 들어 있는 물건을 찾아 숨은 명령을 추측하고, 우리 학교 SW 지도로 만들어 발표해 봅시다. 1차시: 하드웨어·소프트웨어 나누기 놀이, 우리 학교 SW 탐험하기 2차시: Canva로 우리 학교 SW 지도 만들기, SW 지도 발표와 판단 토론	[5실SW01-01]	탐험 기록지 분석 SW 지도(개 인 편) 분석 구술 확인 관찰
【2주】	3~4 (B02)	생활 속 소프트웨어	학교 사람의 이야기와 근거 데이터로 문제를 정의하고 우리 문제 미션 포스터 만들기	학습 문제: 학교 사람들의 이야기를 듣고 근거를 찾아 문제를 정의하고, 세 가지 기준으로 따져서 우리 문제 하나를 정해 봅시다. 3차시: 학교 사람 인터뷰와 현장 관찰, Canva 화이트보드로 공감 지도 만들기, 근거 데이터 찾기 4차시: 문제 오디션 심사하기, Canva로 우리 문제 미션 포스터 완성하기	[5실SW01-01]	공감 지도 분석 기록지 분석 산출물 분석(미 션 포스터 · 근거 카드)

주	차시	영역	주제	학습 내용	성취기준 코드	평가
						구술 확인 관찰
【3주】	5~6 (B03)	알고리즘	분실물 로봇 명령어 카드 놀이로 알고리즘을 만들고 고치기	학습 문제: 명령어 카드로 로봇을 움직이는 순서를 만들고, 실행해서 확인하고 고쳐 봅시다. 5차시: 알고리즘이 무엇인지 알기, 분실물 로봇 미션 해결하기 6차시: 버그 사냥: 틀린 명령 고쳐 다시 실행하기, 미션 맵 만들고 도전장 보내기	[5실SW02-01]	활동지 분석 미션 맵 확인 구술 확인 관찰
【4주】	7~8 (B04)	알고리즘	로봇용 그림 설명서를 만들고 사용자 시험으로 헛갈리는 단계 고치기	학습 문제: 로봇용 그림 설명서를 만들어 다른 모둠이 글 없이 따라 하게 하고, 헛갈리거나 빠진 단계를 찾아 고쳐 봅시다. 7차시: 과제 고르고 단계 나누기, 로봇용 그림 설명서 만들기 8차시: 글 없이 따라 하는 사용자 시험, 헛갈리는 단계·빠진 단계 고치기	[5실SW02-01]	산출물 분석(고 치기 전후 그림 설명서) 사용자 시험 관찰 기록지 분석 구술 확인
【5주】	9~10 (B05)	알고리즘	가상 도서관 사서 로봇의 규칙을 순서도로 나타내고 시험하기	학습 문제: 가상 도서관 규칙을 순서도로 나타내고, 두 가지 경우로 시험해 잘못된 곳을 고쳐 봅시다. 9차시: 기호 카드와 규칙 알아보기, 기호 카드로 순서도 포스터 만들기 10차시: 사람 순서도 걸으며 잘못된 곳 찾기, 고치고 다시 시험하기	[5실SW02-01]	활동지 · 포스 터 분석 구술 확인 관찰
【6주】	11~12 (B06)	알고리즘	카드 찾기 대결로 두 절차를 비교하고 우리 문제의 알고리즘 설계도 만들기	학습 문제: 두 절차를 같은 카드 묶음으로 실행해 수를 세어 비교하고, 우리 문제의 절차를 만들어 봅시다. 11차시: 두 절차 읽고 셀 것 정하기, 가팀·나팀 카드 찾기 대결 12차시: 합정 묶음 만들어 도전하기, 우리 문제 알고리즘 설계도 만들기	[5실SW02-01]	활동지 · 설계 도 분석 구술 확인 관찰
【7주】	13~14 (B07)	프로그래밍	마이크로비트에 LED 그림을 차례로 표시하고 나만의 LED 이름표 만들기	학습 문제: LED 그림 두 개를 차례로 표시하고, 순서를 바꾸면 결과가 달라지는지 확인해 봅시다. 13차시: 마이크로비트 살펴보고 연결하기, 예제 따라 LED 그림 두 개 차례로 표시하기	[5실SW03-01]	활동지 분석 구술 확인 기기 작동

주	차시	영역	주제	학습 내용	성취기준 코드	평가
				14차시: 순서 바꾸고 짝과 맞추기 놀이, 해결단 LED 이름표 만들어 목에 걸기		관찰 LED 이름표 시연
【8주】	15~16 (B08)	프로그래밍	버튼을 누른 횟수를 조건과 비교해 LED 결과가 달라지는 판정기 만들기	학습 문제: 버튼을 누른 횟수를 조건과 비교해 LED 결과가 달라지는 판정기를 만들고, 기준 바로 아래와 기준에서 시험해 봅시다. 15차시: 조건이 하는 일 살펴보기, 조건에 따라 결과가 달라지는 판정기 만들기 16차시: 아홉 번과 열 번을 눌러 결과 시험하기, 고치고 나만의 판정 부스 차리기	[5실SW03-01]	활동지 분석 저장 파일 확인 기기 작동 관찰(작 시연)
【9주】	17~18 (B09)	프로그래밍	같은 블록을 여러 번 늘어놓은 코드와 반복 블록을 쓴 코드를 비교하고 응용 전광판 만들기	학습 문제: 같은 블록을 여러 번 늘어놓은 코드와 반복 블록을 쓴 코드를 비교하고, 횟수를 바꾸어 응용 전광판을 만들어 봅시다. 17차시: 길게 늘어놓은 코드를 기기에서 실행하기, 반복 블록으로 묶어 비교하기 18차시: 반복 횟수 바꾸고 맞추기 놀이, 우리 반 응용 피켓 전광판 만들기	[5실SW03-01]	활동지 분석 구술 확인 기기 작동 관찰(작 시연)
【10주】	19~20 (B10)	프로그래밍	값을 저장하고 바꾸는 변수로 흔들기 횟수를 세고, 순차·선택·반복을 모두 쓴 카운터 만들기	학습 문제: 값을 저장하고 바꾸는 변수로 흔들기 횟수를 세고, 순차·선택·반복을 모두 쓴 흔들기 카운터를 완성해 봅시다. 19차시: 숫자 주머니 놀이로 값 저장하고 바꾸기, 흔들기 카운터 만들기 20차시: 종합 미션: 순차·선택·반복 카운터, 종이컵 셰이커로 흔들기 30 챌린지	[5실SW03-01]	변수 추적지 분석 체크리 스트· 실행 확인 구술 확인
【11~12주】	21~24 (B11)	프로그래밍	나에게 필요한 만보기를 만들어 고치고, 무선 통신으로 입력·출력을 다른 기기까지 넓히기	학습 문제: 나에게 필요한 만보기를 만들어 재 보고 고친 뒤, 무선 통신으로 입력·출력을 다른 기기까지 넓혀 봅시다. 21차시: 쓸 사람 정하고 설계 카드 쓰기, 기본 만보기 만들고 기능 하나 더하기 22차시: 거치대 달고 세 가지 걸음으로 재기, 한 가지만 바꾸어 다시 재고 비교하기 23차시: 만보기의 입력·출력을 다른 기기로 넓히기, 무선 만보기로 걸음 수 보내기·걸음 경주 24차시: [확장] 모둠이 고른 무선 게임 하나 만들기, [확장] 게임 테스트 대회와 버그 하나 고치기	[5실SW03-02]	산출물 분석(설 계 카드· 걸음 기록지 ·통신 약속표) 작동 확인 구술 확인

주	차시	영역	주제	학습 내용	성취기준 코드	평가
【13~14주】	25~28 (B12)	협력과 공유	송신기 · 수신기 · 안내 화면을 나누어 맡아 우리 학교 무선 도구를 만들고 서로의 코드 살펴보기	학습 문제: 모두가 나누어 맡아 우리 학교 문제를 푸는 무선 도구를 만들고, 서로의 코드를 살펴 고쳐 봅시다. 25차시: 무선 도구 고르고 통신 약속표 쓰기, 역할 나누고 송신기 만들기 26차시: 교대하며 수신기와 안내 화면 만들기, 이어 붙여 처음부터 끝까지 시험하기 27차시: 코드 탐정 연습: 살펴볼 항목 익히기, 다른 모두 무선 도구 살펴보고 전달하기 28차시: 모두 안팎에서 코드를 살펴 고치고 다시 시험하기	[5실SW04-01]	산출물 분석(통신 약속표 · 시험표) 개인 기록란 확인 구술 확인
【15주】	29~30 (B13)	협력과 공유	초청 사용자의 시험 기록을 모아 작품을 설명하고 다음에 고칠 것 정하기	학습 문제: 초청한 사용자의 시험 기록을 모아 작품을 설명하고, 다음에 고칠 것 한 가지를 까닭과 함께 정해 봅시다. 29차시: 사용자 시험 계획과 발표 카드 준비, 한마당 1부: 초청 사용자 써 보기 30차시: 한마당 2부: 부스에서 기록 모으기, 기록으로 설명하고 고칠 순서 정하기	[5실SW04-01]	산출물 분석(사용자 시험 기록지 · 발표카드 · 개선카드) 발표 관찰(모두 안 발표) 구술 확인
【16주】	31~32 (B14)	협력과 공유	엮듣기 실험을 하고 개인정보와 저작물 이용 조건을 점검해 작품을 고쳐 안전하게 전시하기	학습 문제: 무선 메시지는 누구나 받을 수 있음을 실험으로 알고, 개인정보와 저작물 이용 조건을 점검해 작품을 고쳐 전시해 봅시다. 31차시: 엮듣기 실험으로 지킬 정보 더 찾기, 저작물 쓰기 전 허락 · 출처 · CCL 확인하기 32차시: 점검표로 작품 고치고 설명 카드 만들기, 교실 전시회 열고 안전 배지 주고받기	[5실SW04-02]	산출물 분석(점검표 · 자료카드 분류 · 작품 설명카드) 구술 확인

※ 행이 모자라면 복사해 늘림. “평가” 칸에는 그 차시에 하는 평가(관찰, 산출물 등)를 적음.

3. 평가 세부 계획

○ 평가 방향

- 성취기준에 도달했는지를 수업 중 산출물·기록지·구술·관찰로 확인함.
- 모둠 산출물의 결과로 개인 성취를 대신 판단하지 않고, 개인 기록란과 구술로 따로 확인함.
- 성취수준은 매우 잘함·잘함·보통·노력 요함 4단계로 판단함. 결석·미제출·기기 장애로 확인하지 못한 경우는 낮은 성취로 적지 않고 비고에 ‘미관찰’로 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정함.
- 【교과평가를 하는 경우】 평가요소별 결과를 학기 중 나이스에 누적 입력하고, 학기 말 교과 세부능력 및 특기사항에 성취수준의 특성과 학습활동 참여도를 적음 [QA Q45, GD p.32].
- 【교과평가를 하지 않는 경우】 평가 계획에 따라 수업 중 관찰·산출물로 확인하고, 학기 말 교과 세부능력 및 특기사항에 과정과 결과에서 드러난 발전적 변화를 적음 [GD p.7].
- 가치·태도는 학습활동 참여도로 관찰해 세특에 반영함 [QA Q44].

○ 차시 묶음별 평가 계획

영역	성취기준	평가 요소	평가 방법	성취수준		평가 시기
생활 속 소프트웨어	[5실SW01-01] 생활 속에서 소프트웨어가 활용되는 사례를 찾아보고, 해결할 수 있는 문제를 발견한다.	[평가 관점] 컴퓨팅 사고력 소프트웨어 개념 이해와 사례 판단 평가 문항: 학교 현장에서 찾은 물건의 숨은 명령을 추측해 쓰고, 소프트웨어가 들어 있는지 근거를 들어 판단해 SW 지도로 발표할 수 있는가?	- 탐험 기록지 분석 - SW 지도(개인 핀) 분석 - 구술 확인 - 관찰	매우 잘함	소프트웨어와 하드웨어를 자기 문장으로 구분하고, 탐험 기록지의 물건마다 숨은 명령을 ‘언제 → 무엇을 한다’로 적으며 근거를 들어 판단한다. 의견이 나뉘는 물건은 확인할 방법을 밝히고, SW 지도의 자기 핀에서 명령 한 줄을 바꾸면 달라질 일까지 설명한다.	1~2차시 【1주】
				잘함	소프트웨어를 사람이 미리 정해 준 명령의 묶음으로 설명하고, 찾은 물건에서 숨은 명령을 추측해 쓰며 판단한 까닭을 한 가지 들어 발표한다.	
				보통	물건은 찾아 기록하나 명령 문장이 물건 이름 나열에 가깝거나, 판단한 까닭이 자동으로 움직인다는 데 그친다.	
				노력 요함	교사가 정의를 함께 읽고 도움 카드로 물건을 가리켜 준 뒤에도 숨은 명령을 추측해 쓰거나 소프트웨어와 하드웨어를 구분하는 데 어려움이 있다.	

※ 미관찰: 결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

영역	성취기준	평가 요소	평가 방법	성취수준		평가 시기
생활 속 소프트웨어	[5실SW01-01] 생활 속에서 소프트웨어가 활용되는 사례를	[평가 관점] 컴퓨팅 사고력 문제 발견과 기준에 따른	- 공감 지도 분석 - 기록지 분석	매우 잘함	공감 지도에서 자주 나온 불편을 찾아 ‘○○가 ~하도록 도울 수 있을까’ 문장으로 정의하고, 출처·조회 날짜와	3~4차시 【2주】

	찾아보고, 해결할 수 있는 문제를 발견한다.	판단 평가 문항: 인터뷰·관찰 과 근거 데이터를 바탕으로 문제 정의 문장을 쓰고, 세 가지 기준으로 심사해 정한 문제를 해결하는 일의 순서와 함께 미션 포스터로 나타낼 수 있는가?	- 산출물 분석(미션 포스터·근 거 카드) - 구술 확인 - 관찰		무엇을 센 자료인지를 밝힌 근거를 든다. 후보 세 개를 기준 세 개로 모두 심사해 칸마다 이유를 쓰고, 빨 후보의 까닭과 함께 문제 하나를 정한다. 해결하는 일의 순서를 세 단계 이상으로 쓰고 무엇을 셀지까지 밝힌다.	
				잘함	문제 정의 문장을 쓰고 출처를 적은 근거를 하나 든다. 후보를 기준별로 심사해 대부분의 칸에 이유를 쓰고, 심사 결과를 근거로 문제 하나를 정해 일의 순서를 세 단계로 설명한다.	
				보통	문제 정의 문장이 누구를 돕는지 드러나지 않거나 근거의 출처가 빠져 있고, 심사 이유가 여러 칸 비어 있거나 일의 순서가 두 단계에 그친다.	
				노력 요함	교사가 문장 틀과 기준을 하나씩 함께 확인해 준 뒤에도 문제 정의 문장을 쓰거나 후보를 심사해 문제 하나를 정하는 데 어려움이 있다.	

※ 미관찰: 결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우, 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을
정한다.

영역	성취기준	평가 요소	평가 방법	성취수준		평가 시기
알고리즘	[5실SW02-01] 놀이를 통해 알고리즘을 체험하고, 문제를 해결하는 절차를 다양한 방법으로 표현한다.	[평가 관점] 컴퓨팅 사고력 명령 순서 구성과 오류 수정 평가 문항: 목표까지 가는 명령 순서를 만들어 실행하고, 결과가 목표와 다르면 잘못된 곳을 고쳐 다시 확인할 수 있는가?	- 활동지 분석 - 미션 맵 확인 - 구술 확인 - 관찰	매우 잘함	일상 절차를 순서대로 나누어 쓰고 바꿀 수 없는 자리를 까닭과 함께 설명한다. 주어진 미션과 스스로 만든 미션 맵에서 명령 순서를 만들어 목표에 도착하고, 결과가 다를 때 잘못된 명령 번호와 까닭을 밝혀 고친 뒤 다시 실행한 결과까지 기록한다.	5~6차시 【3주】
				잘함	일상 절차의 순서를 바르게 세우고, 미션의 명령 순서를 만들어 실행한다. 틀린 곳을 고쳐 다시 실행해 목표에 도착하며, 고친 까닭은 간단히 설명한다.	
				보통	일상 절차의 순서는 세우나	

					명령 순서 일부가 빠지거나, 고친 뒤 다시 실행해 확인한 기록이 부족하다.	
				노력 요함	교사가 명령어 카드를 하나씩 함께 확인해 주고 방향 도움 카드로 함께 실행한 뒤에도 목표까지 가는 명령 순서를 만들거나 잘못된 곳을 찾는 데 어려움이 있다.	

※ 미관찰: 결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

영역	성취기준	평가 요소	평가 방법	성취수준		평가 시기
알고리즘	[5실SW02-01] 놀이를 통해 알고리즘을 체험하고, 문제를 해결하는 절차를 다양한 방법으로 표현한다.	[평가 관점] 컴퓨팅 사고력 알고리즘 표현의 정확성 점검 평가 문항: 절차를 글 없는 그림 설명서로 표현하고, 다른 모듈의 사용자 시험 결과를 근거로 헛갈리거나 빠진 단계를 찾아 고칠 수 있는가?	- 산출물 분석(고치기 전후 그림 설명서) - 사용자 시험 관찰 기록지 분석 - 구술 확인	매우 잘함	한 단계에 한 동작씩 빠짐없이 나누어 그림 설명서를 만들고, 방향·개수를 화살표와 숫자로 분명히 나타낸다. 사용자 시험 기록을 근거로 막힌 칸을 헛갈림과 빠짐으로 나누어 까닭을 설명하고, 고친 설명서로 다시 시험해 막힘이 줄었음을 확인한다. 갈림길이 필요한 칸도 찾는다.	7~8차시 【4주】
				잘함	그림 설명서를 완성하고 사용자 시험에서 막힌 칸을 찾아 고친다. 고친 까닭을 한 문장으로 설명한다.	
				보통	그림 설명서를 만들었으나 한 칸에 여러 동작이 섞이거나 단계가 빠졌고, 막힌 칸을 고친 까닭이 시험 기록과 이어지지 않는다.	
				노력 요함	교사가 단계 나누기와 픽토그램 약속을 함께 확인해 준 뒤에도 절차를 그림 단계로 나타내거나 막힌 칸을 찾아 고치는 데 어려움이 있다.	

※ 미관찰: 결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

영역	성취기준	평가 요소	평가 방법	성취수준		평가 시기
알고리즘	[5실SW02-01] 놀이를 통해 알고리즘을 체험하고, 문제를 해결하는 절차를	[평가 관점] 컴퓨팅 사고력 알고리즘 표현과 검증 평가 문항:	- 활동지·포스터 분석 - 구술 확인	매우 잘함	기호·나뉘는 길·처리 순서를 규칙대로 순서도 포스터에 나타내고, 두 경우의 결과를 규칙과 비교해 고친 까닭을 설명한 뒤 같은 두 경우로	9~10차 시 【5주】

	다양한 방법으로 표현한다.	주어진 규칙을 순서도로 나타내고, 두 경우의 결과를 근거로 잘못된 곳을 고칠 수 있는가?	- 관찰		다시 확인한다.	
				잘함	두 경우가 규칙대로 흘러가는 순서도 포스터를 만들고, 잘못된 곳을 고친 뒤 결과를 확인한다.	
				보통	처리와 판단은 구분하나 일부 연결이 빠지거나, 고친 뒤 확인이 부족하다.	
				노력 요함	교사의 도움을 받고도 규칙에 맞는 흐름을 표현하거나 잘못된 곳을 찾는 데 어려움이 있다.	

※ 미관찰: 결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

영역	성취기준	평가 요소	평가 방법	성취수준		평가 시기
알고리즘	[5실SW02-01] 놀이를 통해 알고리즘을 체험하고, 문제를 해결하는 절차를 다양한 방법으로 표현한다.	[평가 관점] 컴퓨팅 사고력 해결 절차의 비교와 설계 평가 문항: 두 절차를 같은 입력으로 실행해 센수로 비교하고, 고른 절차와 자기 절차를 설명할 수 있는가?	- 활동지 · 설계도 분석 - 구술 확인 - 관찰	매우 잘함	세 묶음을 두 절차로 모두 실행해 기록표의 수를 실행 결과대로 적고, 짧은 절차가 빠뜨리는 함정 묶음을 직접 만들어 시험한다. 고른 절차의 까닭을 기록표의 숫자를 들어 설명하고, 우리 문제의 설계도를 두 경우로 확인해 고친 곳과 까닭을 쓴다.	11~12차 시 【6주】
				잘함	기록표를 대부분 채우고 짧은 절차가 빠뜨린 카드를 찾아 적는다. 고른 까닭에 숫자 근거를 한 개 이상 들고, 설계도를 한 경우로 확인한다.	
				보통	두 절차를 실행해 기록하지만 일부 칸의 수가 맞지 않거나, 빠뜨린 카드를 찾은 뒤에도 고른 까닭을 단계가 적어서라고만 쓴다.	
				노력 요함	교사가 카드를 함께 가리켜 주고 절차를 한 줄씩 읽어 준 뒤에도 실행 결과를 세어 기록하거나 빠뜨린 카드를 찾는 데 어려움이 있다.	

※ 미관찰: 결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

영역	성취기준	평가 요소	평가 방법	성취수준		평가 시기
프로그래밍	[5실SW03-01]	[평가 관점]	- 활동지	매우	하트와 웃는 얼굴을 차례로	13~14차

	예제 프로그램을 바꾸어 보며 순차·선택·반복 구조와 수를 세는 변수를 사용한 프로그램을 작성한다.	컴퓨팅 사고력 순차 구조의 확인과 설명 평가 문항: LED 그림 두 개를 차례로 표시하는 코드를 기기로 옮겨 실행하고, 순서를 바꾼 결과를 예상과 비교해 설명할 수 있는가?	분석 - 구술 확인 - 기기 작동 관찰 - LED 이름표 시연	잘함	표시하는 코드를 만들어 마이크로비트에서 실행하고, 순서를 두 번 이상 바꾸어 보며 예상과 실제 결과를 모두 기록한다. 세 컷 이상의 LED 이름표를 스스로 만들어 시연하며, 순서가 결과를 바꾸는 까닭을 실행 결과를 들어 설명한다.	시 【7주】
				잘함	두 그림을 차례로 표시하는 코드를 기기에서 실행해 확인하고 순서를 바꾼 뒤 달라진 점을 기록한다. LED 이름표를 만들어 순서와 결과의 관계를 한 문장으로 쓴다.	
				보통	코드를 만들어 기기로 옮기기는 하나 일부 블록의 자리가 다르거나, 순서를 바꾼 기록에서 예상이나 달라진 점 한 가지가 빠져 있다.	
				노력 요함	교사가 절차를 한 단계씩 안내해 주고 블록 위치와 기기 연결을 함께 해 준 뒤에도 차례대로 표시하는 코드를 실행하거나 바뀐 결과를 기록하는 데 어려움이 있다.	

※ 미관찰: 결석이나 미제출, 기기와 케이블 장애로 확인하지 못한 경우, 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

영역	성취기준	평가 요소	평가 방법	성취수준		평가 시기
프로그래밍	[5실SW03-01] 예제 프로그램을 바꾸어 보며 순차·선택·반복 구조와 수를 세는 변수를 사용한 프로그램을 작성한다.	[평가 관점] 컴퓨팅 사고력 조건 구조의 구현과 검증 평가 문항: 버튼을 누른 횟수를 조건과 비교해 LED 결과가 달라지는 판정기를 만들고, 기준 바로 아래와 기준에서 나온 결과를 근거로 고칠 수 있는가?	- 활동지 분석 - 저장 파일 확인 - 기기 작동 관찰(작 시연)	매우 잘함	지정된 조건에 따라 결과가 두 가지로 나뉘는 판정기를 만들어 마이크로비트에서 실행하고, 기준 바로 아래와 기준에서 누른 횟수와 나온 그림을 모두 기록한다. 성공 기준과 다른 곳을 고친 뒤 같은 두 횟수로 다시 시험하고, 고친 근거를 결과의 차이로 설명한다. 기준 수를 바꾼 경우에도 기준 바로 아래와 기준의 결과를 먼저 예상하고 시험한다.	15~16차 시 【8주】
				잘함	지정된 조건에 따라 결과가 두 가지로 나뉘는 판정기를 만들어 기기에서 두 경우를	

					모두 시험해 기록하며, 잘못된 곳을 고쳐 결과가 성공 기준과 같아지게 한다.	
				보통	교사가 준 기본 코드에 조건을 넣어 한쪽 결과는 기준대로 나오나, 한쪽 경우만 시험했거나 고친 뒤 다시 시험한 기록이 빠져 있다.	
				노력 요함	교사가 블록 자리를 가리켜 주고 버튼 누르는 횟수를 함께 세어 준 뒤에도 결과가 두 가지로 나뉘는 코드를 완성하는 데 어려움이 있다.	

※ 미관찰: 결석이나 미제출, 기기와 케이블 장애로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

영역	성취기준	평가 요소	평가 방법	성취수준		평가 시기
프로그래밍	[5실SW03-01] 예제 프로그램을 바꾸어 보며 순차·선택·반복 구조와 수를 세는 변수를 사용한 프로그램을 작성한다.	[평가 관점] 컴퓨팅 사고력 반복 구조의 표현과 검증 평가 문항: 여러 번 늘어놓은 표시를 반복 블록으로 바꾸어 결과를 비교하고, 반복 횟수를 바꾸어 응용 전광판을 만들 수 있는가?	- 활동지 분석 - 구술 확인 - 기기 작동 관찰(작 시연)	매우 잘함	길게 늘어놓은 코드를 반복 블록으로 바꾸어 마이크로비트에서 실행하고, 나타난 횟수가 같음을 표로 보인다. 반복 횟수를 두 가지 이상 바꾸어 예상과 실제 결과를 모두 기록하고, 응용 전광판에서 반복 안에 둔 블록과 밖에 둔 블록의 차이까지 실행 결과를 들어 설명한다.	17~18차 시 【9주】
				잘함	반복 블록으로 바꾼 뒤 기기에서 결과가 같은지 확인해 기록하고 반복 횟수를 바꾸어 실행한 결과를 표에 적는다. 번갈아 보이는 응용 전광판을 반복 블록으로 완성한다.	
				보통	반복 블록으로 바꾸기는 하나 바꾸기 전후의 결과 비교가 일부 비어 있거나, 횟수를 바꾼 기록에서 예상이나 실제 결과 한 가지가 빠져 있다.	
				노력 요함	교사가 반복되는 묶음을 가리켜 주고 코드를 함께 옮겨 준 뒤에도 반복 횟수를 정하거나 결과를 비교해 적는 데 어려움이 있다.	

※ 미관찰: 결석이나 미제출, 기기와 케이블 장애로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

영역	성취기준	평가 요소	평가 방법	성취수준		평가 시기
프로그래밍	[5실SW03-01] 예제 프로그램을 바꾸어 보며 순차·선택·반복 구조와 수를 세는 변수를 사용한 프로그램을 작성한다.	[평가 관점] 컴퓨팅 사고력 변수 값 바꾸기와 세 구조의 종합 평가 문항: 변수에 처음 값을 정하고 흔들 때마다 값을 바꾸어 횟수를 세며, 순차·선택·반복을 모두 쓴 카운터를 완성할 수 있는가?	- 변수 추적지 분석 - 체크리스트·실행 확인 - 구술 확인	매우 잘함	흔들기 전에 값을 예상하고 실행 결과와 비교해 적는다. 처음 값 정하기와 1만큼 바꾸기의 차이를 값의 변화로 설명한다. 체크리스트 세 칸(순차·선택·반복)을 모두 실행으로 확인하고, 코드에서 각 구조가 쓰인 곳을 가리키며 설명한다.	19~20차 시 【10주】
				잘함	흔들 때마다 변수 값이 커지는 카운터를 만들고, 체크리스트 세 칸을 모두 완성하나 구조별 설명이 간단하다.	
				보통	흔들기 카운터는 실행되나 체크리스트 가운데 한두 칸만 완성했거나, 정하기와 바꾸기의 차이를 결과로 설명하지 못한다.	
				노력 요함	교사가 기본 코드를 함께 살펴 준 뒤에도 처음 값을 정하거나 흔들 때마다 값을 바꾸는 데 어려움이 있다.	

※ 미관찰: 결석이나 미제출, 기기 장애로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

영역	성취기준	평가 요소	평가 방법	성취수준		평가 시기
프로그래밍	[5실SW03-02] 기존 프로그램을 바꾸어 나에게 필요한 프로그램을 만들고, 예상과 다른 실행 결과에서 오류를 찾아 고친다. 프로그램의 입력·출력을 무선 통신으로 다른 기기까지 넓힌다.	[평가 관점] 컴퓨팅 사고력 나만의 만보기 만들고 고치기와 무선 확장 평가 문항: 쓸 사람의 필요에 맞는 만보기를 만들어 재 보고 한 가지를 고쳐 다시 재며, 걸음 수와 알림을 다른 기기로 전송하고 뜨지 않는 곳을 찾아 고칠 수	- 산출물 분석(설계 카드·걸음 기록지·통신 약속표) - 작동 확인 - 구술 확인 ※ 확장 활동(무선 게임·테스트 대회)은 평가하지 않음	매우 잘함	쓸 사람의 필요를 입력·처리·출력으로 정리한 설계 카드대로 만보기와 고른 기능이 동작하게 만든다. 세 가지 걸음에서 직접 센 수와 기기 수를 적고, 한 가지만 바꾼 뒤 같은 방법으로 다시 재어 전후를 설명한다. 통신 약속표대로 걸음 수와 알림을 다른 기기에 보이고, 뜨지 않은 경우를 보낸 쪽·받은 쪽·약속 가운데 어디 문제인지 찾아 고친 뒤 다시 시험한 결과를 설명한다.	21~24차 시 【11~12주】
				잘함	설계 카드대로 만보기를 만들어 고치기 전·후 기록을 남기고, 약속표대로 걸음 수와 알림을 다른 기기에 보이며	

		있는가?			뜨지 않은 곳을 고쳐 다시 시험하되 까닭 설명이 간단하다.	
				보통	기본 만보기와 걸음 수 보내기는 만드나, 걸음 기록지의 전·후 가운데 한쪽이 비어 있거나 알림 일부가 뜨지 않거나 고친 뒤 다시 시험한 기록이 빠져 있다.	
				노력 요함	기본 파일과 개별 지원을 받고도 만보기를 실행하거나 걸음 수를 보내고, 직접 센 걸음과 기기 수를 짝지어 적는데 어려움이 있다.	

※ 미관찰: 결석이나 미제출, 기기 장애로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

영역	성취기준	평가 요소	평가 방법	성취수준		평가 시기
협력과 공유	[5실SW04-01] 친구와 역할을 나누어 프로그램을 만들고, 서로의 코드를 검토해 고친다. 사용자 시험 기록을 근거로 작품을 설명하며 공유한다.	[평가 관점] 컴퓨팅 사고력 협력 제작과 코드 살펴보기 평가 문항: 맡은 부분을 통신 약속표대로 조립해 보낸 것과 받은 것을 시험해 기록하고, 세 항목으로 근거를 들어 살펴본 뒤 받은 의견대로 고쳐 확인할 수 있는가?	- 산출물 분석(통신 약속표·시협표) - 개인 기록란 확인 - 구술 확인	매우 잘함	맡은 부분(송신기·수신기·안내 화면)을 약속표대로 조립하고 약속표의 수마다 보낸 것과 받은 것을 모두 시험해 기록한다. 어떤 경우에 무엇이 났는지를 근거로 세 항목을 살펴보고, 받은 의견대로 고친 뒤 같은 방법으로 다시 시험해 달라진 점을 개인 기록으로 설명한다.	25~28차 시 【13~14 주】
				잘함	맡은 부분을 조립하고 약속표의 수를 모두 시험해 기록하며, 세 항목으로 근거를 들어 살펴보고 받은 의견대로 고친 뒤 다시 시험해 확인한다. ※ 한 대 기본형 모뎀은 입력(소리 크기)·출력(그림) 약속표를 조립·시험해 기록하고, 코드 살펴보기 뒤 고쳐 다시 시험하면 무선 없이도 ‘잘함’으로 본다.	
				보통	맡은 부분은 조립하나 약속표의 수 가운데 일부만 시험했다. 또는 살펴본 근거가 ‘잘 안 된다’는 정도에 머물거나 고친 뒤 다시 시험한 기록이 빠져 있다.	
				노력	교사가 약속표와 시험할	

				요함	경우를 정해 주고 살펴볼 항목을 함께 읽어 준 뒤에도 말은 부분을 조립하거나 근거를 적는 데 어려움이 있다.	
--	--	--	--	----	--	--

※ 미관찰: 결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 구술 확인 시점을 정한다.

영역	성취기준	평가 요소	평가 방법	성취수준		평가 시기
협력과 공유	[5실SW04-01] 친구와 역할을 나누어 프로그램을 만들고, 서로의 코드를 검토해 고친다. 사용자 시험 기록을 근거로 작품을 설명하며 공유한다.	[평가 관점] 컴퓨팅 사고력 사용자 시험 기록에 근거한 설명과 개선 판단 평가 문항: 초청 사용자의 시험 기록(성공·막힌 곳·걸린 시간)을 모아 작품을 설명하고, 기록을 근거로 다음에 고칠 것 한 가지와 까닭을 정할 수 있는가?	- 산출물 분석(사용자 시험 기록지·발표 카드·개선 카드) - 발표 관찰(모둠 안 발표) - 구술 확인	매우 잘함	사용자 시험 기록을 빠짐없이 적고 성공 수·자주 막힌 곳·걸린 시간을 정리한다. 발표 카드 세 장으로 문제·통신 약속·시험 기록을 말하며 기록에 나온 수를 들어 작품이 어떻게 쓰였는지 설명한다. 막힌 곳 후보를 많이 막힘·고치기 쉬움으로 비교해 고칠 것 한 가지를 고르고 그 까닭을 기록으로 설명한다.	29~30차시 【15주】
				잘함	사용자 시험 기록을 적고 기록을 들어 작품을 설명한다. 고칠 것 한 가지를 고르나 까닭과 기록의 연결이 간단하다.	
				보통	작품을 설명하나 시험 기록을 근거로 들지 못한다. 또는 고칠 것을 골랐으나 까닭이 기록과 이어지지 않는다.	
				노력 요함	교사가 기록지를 함께 읽고 막힌 곳을 찾아 준 뒤에도 기록을 근거로 설명하거나 고칠 것을 정하는 데 어려움이 있다.	

※ 미관찰: 결석이나 미제출, 발표 차례가 오지 않아 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

영역	성취기준	평가 요소	평가 방법	성취수준		평가 시기
협력과 공유	[5실SW04-02] 무선으로 보낸 정보는 다른 사람도 받을 수 있음을 알고, 개인정보를 보내거나 공개하지 않는다. 작품에 사용한	[평가 관점] 컴퓨팅 사고력 개인정보·저작권을 지키는 공유 점검 평가 문항: 엣듣기 실험을 근거로 지킬 개인정보를	- 산출물 분석(점검표·자료 카드 분류·작품 설명 카드) - 구술 확인 ※	매우 잘함	엣듣기·가짜 메시지 실험 결과를 들어 이름·사진·목소리·위치 등 보내지 않을 정보를 설명한다. 자료 카드의 CCL 표시를 읽어 쓰는 방법을 바르게 나누고, 점검표 다섯 항목을 작품에 하나씩 맞춰 보고 위치를 밝혀 예·아니요를 표시한다.	31~32차시 【16주】

	자료의 출처와 이용 조건을 확인해 밝힌다.	가려내고, 저작물의 허락·출처·CCL 표시를 점검표로 작품을 고쳐 전시할 수 있는가?	‘끝까지 해결하려는 태도’는 성취기준 밖이므로 평가에 넣지 않고, 21~32차시 개인 기록지(고치고 다시 시험한 기록)로 참여를 관찰해 기록만 함(세특 참고)		‘아니요’인 곳을 고쳐 다시 확인하고, 설명 카드에 주의할 점과 출처·CCL을 적어 전시한다.	
				잘함	보내지 않을 개인정보와 CCL 표시에 따른 쓰는 방법을 대체로 바르게 구별하고, 점검표로 ‘아니요’인 곳을 고친다. 설명 카드에 출처를 적으나 다시 확인한 기록이나 위치 표시는 일부 빠진다.	
				보통	이름·전화번호 정도만 보내지 않을 정보로 듣거나, 자료 카드 분류에 틀린 곳이 있고 설명 카드에 출처가 빠져 있다.	
				노력 요함	교사가 항목과 CCL 표시를 하나씩 읽어 준 뒤에도 지킬 정보를 가리거나 고칠 곳을 찾는 데 어려움이 있다.	

※ 미관찰: 결석이나 미제출, 기기 문제로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

※ 평가 내용·요소·방법·시기·기준은 학업성적관리위원회 심의를 거쳐(QA Q44). 성취기준마다 표를 하나씩 씀.

4. 학교생활기록부 기록 계획

교과평가	【 ☐ 실시 ☐ 미실시(세부능력 및 특기사항만 기록)】 — 학업성적관리위원회 결정(QA Q44)
세특 기록 방식	성취수준의 특성, 학습활동 참여도 등. 시간·기간은 적지 않음(QA Q45) 【교과평가를 하지 않는 경우】 과정과 결과에서 드러난 발전적 변화를 중심으로 적음. 문장 예시는 F15 참고.
나이스 입력 일정	편제·시수 등록(학기 초) / 【교과평가를 하는 경우】 평가계획 마감(【3월】) / 결과 입력(학기 중) / 세특(학기 말)

5. 협의·결재 이력

날짜	협의·심의 기구	내용	결과
【2027. 1. ○.】	학교교육과정위원회 협의	5학년 학교자율시간 활동 「AI와 함께 배우는 SW 교과 융합 프로젝트」 개설 협의	【협의 완료】
【2027. 2. ○.】	학업성적관리위원회 심의	교과평가 여부와 평가 계획(평가 요소·방법·시기·기준) 심의	【원안 가결】
【2027. 2. ○.】	학교운영위원회 심의	활동 개설(안)과 교수·학습자료 사용 심의	【원안 가결】
【2027. 2. ○.】	학교장 결재	활동 개설·운영 계획 결재	【결재】